

學習目標	學習活動一：人類與環境 1. 學生可以說出臺灣有幾種生態系，並可以說明其特徵。 2. 學生可以了解各生態系的階層與組成成員，並可舉例說明。 3. 學生可以比較出各生態系各階層與成員的交互作用。 學習活動二：生態調查與淨灘 1. 會辨識生態環境中的動植物 2. 採取行動來維持生物的生存環境 3. 會身體力行垃圾減量、資源回收、節約能源等方法來保護環境																																						
教學設備/資源	學習活動一：電腦、投影機 學習活動二：學習單（暫以紙本方式呈現，可設計成以行動載具作為觀察紀錄的平臺）																																						
教學活動示例																																							
學習活動一【人類與環境】教學流程		學習重點說明	評量方法																																				
1 引起動機：播放影片《小手拉大手—生態系版》（片長 2 分 21 秒；https://youtu.be/8_o3yFj9O3o），影片由一群高中生自行錄製，用學生熟知的音樂，將教材中的名詞如生物圈和各生態系名稱編成影像集，最後提及地球是我們的家。 2 介紹生態系的英文是 ecosystem，字首的 eco 原意是「家」的意思，system 是系統，系統中的組成份子彼此相關且互相影響，引導學生思考人類是這個系統中的一份子應該做些什麼。 3 說明生物多樣性與生物棲地的意義，以及探討臺灣生物多樣性高的原因。 台灣與世界生物多樣性的比較<table><tr><th>項目</th><th>世界</th><th>台灣</th><th>百分比（％）</th></tr><tr><td>面積（平方公里）</td><td>130,140,000</td><td>36,000</td><td>0.0277</td></tr><tr><td>物種（已命名）</td><td>1,500,000</td><td>57,439</td><td>3.8</td></tr><tr><td>哺乳類</td><td>4,863</td><td>121</td><td>2.5</td></tr><tr><td>鳥類</td><td>10,301</td><td>707</td><td>6.9</td></tr><tr><td>魚類</td><td>32,461</td><td>3,131</td><td>9.6</td></tr><tr><td>昆蟲綱</td><td>795,016</td><td>22,047</td><td>2.8</td></tr><tr><td>被子植物</td><td>234,227</td><td>4,875</td><td>2.1</td></tr><tr><td>裸子植物</td><td>1,026</td><td>36</td><td>3.5</td></tr></table> 備註：世界面積資料來源：UNEP-GEO。物種資料來源：全球現有種數參考 Catalogue of Life 2014 Annual List，台灣物種根據「台灣物種名錄」資料庫 2014 年 8 月資料整理。		項目	世界	台灣	百分比（％）	面積（平方公里）	130,140,000	36,000	0.0277	物種（已命名）	1,500,000	57,439	3.8	哺乳類	4,863	121	2.5	鳥類	10,301	707	6.9	魚類	32,461	3,131	9.6	昆蟲綱	795,016	22,047	2.8	被子植物	234,227	4,875	2.1	裸子植物	1,026	36	3.5	自 Fc-IV-1 自 INe-III-13 自 Gc-IV-2 環 J2 環 J1 自 Fc-IV-1 自 INe-III-13 自 Gc-IV-2 環 J2 環 J1	能說去哪一些自然風景區 能說出臺灣生物多樣性高的原因
項目	世界	台灣	百分比（％）																																				
面積（平方公里）	130,140,000	36,000	0.0277																																				
物種（已命名）	1,500,000	57,439	3.8																																				
哺乳類	4,863	121	2.5																																				
鳥類	10,301	707	6.9																																				
魚類	32,461	3,131	9.6																																				
昆蟲綱	795,016	22,047	2.8																																				
被子植物	234,227	4,875	2.1																																				
裸子植物	1,026	36	3.5																																				
圖片來源：許曉華「永續臺灣-臺灣的生物多樣性」 http://ejournal.stpi.narl.org.tw/NSC_INDEX/Journal/EJ0001/10309/10309-06.pdf																																							

4 利用臺灣立體地圖，讓學生感受臺灣地形的複雜，以及海拔上升的程度（例如從中部海邊到中央山脈短短一百公里的距離，就有三千多公尺的高山）。 5 介紹臺灣氣候的多樣性，例如東北季風帶來豐沛的雨量，如何影響植物的生態 6 以地形與氣候切入，引導學生瞭解臺灣生態的多樣性。 7 利用生物和地景的圖片，介紹臺灣的陸域生態系		能說出陸域生態系的特徵
高山凍原 凍原生態，指凍原生態系統，是由極地平原和高山苔原的生物群落與其生存環境所組合成的綜合體，異常乾燥，且因為長時間接收到強烈的太陽輻射，植物演化出深色素保護自己。 高山草原 臺灣高山草原是指海拔 3000 公尺以上的高山地帶，由於表土層薄，水分保持不易，年均溫 10 度以下，樹木不易生長，因此遍布耐旱、耐寒的矮小植物。主要組成植物是玉山箭竹和高山芒草。棲息的動物種類較少，如特有種的雪山草蜥。其中以玉山箭竹草原分布最廣、面積最大，可為高山草原之代表。 針葉林生態系 針葉林是指以針葉樹為主要組成樹種的各類森林之總稱。針葉林是寒溫帶的地帶性植被，是分佈緯度或海拔最高的森林。臺灣中央地海拔 3000~3500 公尺之間，是臺灣寒帶針葉林的主要分佈區，這裡氣候寒冷，最低溫可達零下 10 度以下，冬天時有積雪，再加上土地貧瘠，只有抗寒耐旱的冷杉能夠適應，因此冷杉純林就成為此海拔區最別致的風景。這片森林也是目前臺灣保存最完整的原始針葉林之一。 闊葉林生態系 由於臺灣氣候高溫多濕，因此闊葉林中的落葉樹所佔的比例較少，大部分屬於雨林，由於高海拔地區溫度較低，而且雨量較低，因此臺灣的常綠闊葉林又分為暖溫帶雨林以及熱帶雨林二群系。北半球溫帶地區的闊葉林幾乎多屬落葉性，是落葉闊葉林覆蓋最多之地，樹種繁多，超過 800 種以上，以榆、柳、楓、楊、樺、櫟、胡桃樹等為主。 砂丘生態系 臺灣的海岸地區在土壤少、沙礫多、又常有強風吹襲的情形下，會形成景觀特殊的沙丘，如雲林外傘頂洲、臺南七股沙丘等。由於土壤有機質少、保水力差、沙土常隨風飄移，植物須具耐風、耐旱及耐鹽的特性，常見的植物為馬鞍藤、海埔姜、濱刺麥林投等		

8 利用生物和地景的圖片介紹臺灣的水域生態系 淡水生態系 淡水水域通常屬於內陸水域，包括了流動和靜止兩種類型的水域。河川、溪流皆屬流動水域，湖泊、池塘和內陸濕地則屬於靜止水域。不同類型的水域，分別涵養了不同的物種。 海洋生態系 近海區通常位於水深不超過 200 公尺之與陸地連接海區。遠洋區則在近海區之外，向開放海洋端延伸，水深超過 200 公尺，甚至達到數千公尺。潮間帶及淺海有大型藻類生長，生物種類繁多。遠洋區域，只有透光的上層有浮游藻類，生物種類較少。深海區，陽光無法到達，有以沉落的生物殘骸為食的魚、蝦、貝類等。 潮間帶生態系 潮間帶是在潮汐大潮期的絕對高潮和絕對低潮間露出的海岸。海水漲潮到最高位（高潮線）和退潮時退至最低位（低潮線）之間，會曝露在空氣中的海岸部分。漲潮時，潮間帶被水淹沒；退潮時，潮間帶露出水面。潮間帶就是介於高潮線和低潮線之間的區域。海邊豐富的生物，也是自然教育最佳教室。但是，它也是最容易受到人類破壞的地方，海邊廢土及垃圾的傾倒，污水、廢水污染，都讓潮間帶生物面臨更大的生存壓力。	環 J1	能說出水域生態系的特徵 能描述生物的特徵
9 利用遊戲示範潮間帶生物的求生法寶 (1) 教師拿出幾個文蛤外殼，讓學生找出成對的殼 (2) 請學生觀察：成對的殼，是否非常的緊密 (3) 請學生討論：潮間帶的生物需要面臨怎樣的挑戰？例如天敵、缺水和曝曬等問題，引導學生推測文蛤殼的用處。 (4) 提供活的文蛤，讓學生體驗外殼密合的程度。 (5) 可播放文蛤如何在退潮時潛沙的短片 10 展示一則濕地開發抗爭的時事，說明濕地即為教材中所稱的沼澤生態系，待學生認識此類生態系特徵後，詢問學生濕地保存的意義。		能透過觀察推論出潮間帶生物如何在特殊的環境下生存

沼澤生態系 大多分布在各大河的出海口、海岸邊（只河、海交界處）或是內陸排水不良的窪地。因為沼澤地含有豐富的無機鹽、有機養分，加上水份和陽光都非常充足，很適合植物的生長。當溪水或河水由上游挾帶的泥砂，經由長時間的堆積，而形成淤泥很深的沼澤地。沼澤是地球上高生產量的地區之一，因為生產在該區的生物很少消費該區的植物。所以當一年生草本植物死之後，腐爛的有機質被潮水帶入海岸，成為沿海魚、蝦、貝類得食物，所以沼澤地區的生物量會影響到沿海的漁獲量。		能說出沼澤生態系的特徵 能判讀時事，並理解各種立場和論點。
11 以活動引導學生思考日常生活中對海洋資源的利用以及資源保育的問題。 (1) 複習食物鏈的概念，包括「生產者」與「消費者」的定義，還有消費者的級數算法 (2) 老師拿出便利商店的飯糰，包括海鮮口味以及豬肉、牛肉火雞肉口味的 (3) 用飯糰的食材，引導學生畫出食物鏈，並且指出消費者的級數 (4) 請學生推測：哪些食材可能是來自野生的？哪些是養殖的？為什麼養殖的居多？ (5) 綜合討論：「一個飯糰，需要多少的動物和植物？」最後提及目前肉類食材，只有海鮮比較可能是野生的，讓學生瞭解海洋資源的可貴。		
學習活動二【生態調查與淨灘】教學流程	學習重點說明	評量方法
一、潮間帶生態觀察行前說明（45 分鐘） 1. 課室中補充介紹潮間帶生物，藻類：石蓴、馬尾藻、珊瑚藻，棘皮動物：海膽、陽燧足、海參，軟體動物：玉黍螺、石蠶、眼斑海兔、牡蠣、笠螺，節肢動物：寄居蟹、方蟹、梭子蟹，魚類：鰕虎魚、魚尉、雀鯛。並介紹其生存的嚴苛環境與適應方式。 2. 潮間帶調查地點建議：臺灣四面臨海，建議教師可以就近選擇在當地之海灘進行，本教案以東北角之馬崗潮間帶為主，出發前請確定漲退潮時間，以便預估出發時間。 3. 生態調查與淨灘說明： (1) 說明生態調查的目的。 (2) 生態調查提醒注意事項： A. 告知所需攜帶的物品，包括手套、防曬乳、遮陽帽、雨傘、水、鉛筆、手錶等。 B. 穿著透氣、舒適之衣著及包鞋。 4. 講解潮間帶生物觀察學習單。	自 Lb-IV-3 自 INg-II-3 環 J1 環 J2	